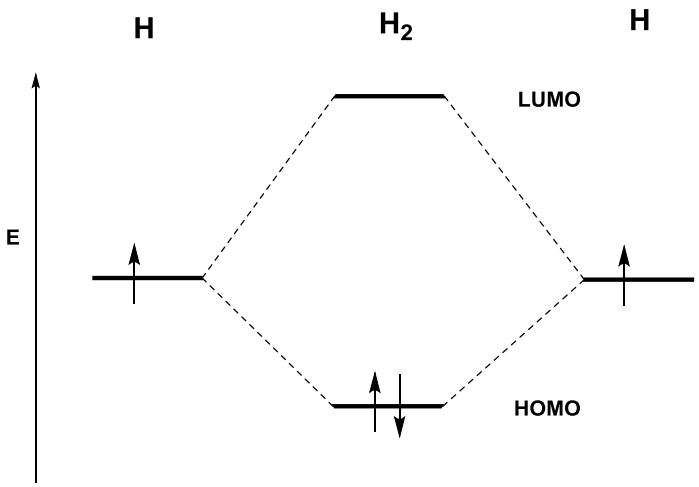
ZADANIE A2

Teoria orbitali molekularnych

Opis wiązania chemicznego w ujęciu teorii orbitali molekularnych opiera się na założeniu, że wiązanie chemiczne powstaje w wyniku nakładania się zewnętrznych orbitali atomów tworzących cząsteczkę.

Rozważmy np. cząsteczkę H_2, która składa się z dwóch atomów H. W graficznym ujęciu teorii orbitali molekularnych rysujemy po lewej i prawej stronie orbitale atomowe atomów tworzących cząsteczkę, a w środku kombinacje/złożenia orbitali atomowych tworzących wiązania/orbitale molekularne. Dla cząsteczki H_2, ze złożenia dwóch orbitali atomowych 1s atomów H powstają dwa orbitale molekularne, różniące się energią. Orbitale obsadzamy elektronami zaczynając od orbitalu o najniższej energii.



HOMO to najwyższy obsadzony orbital molekularny (ang. *Highest Occupied Molecular Orbital*), a LUMO to najniższy nieobsadzony orbital molekularny (ang. *Lowest Unoccupied Molecular Orbital*). Orbital HOMO jest tutaj również orbitalem wiążącym, ponieważ energia elektronów, które na nim przebywają jest niższa niż gdyby te elektrony przebywały na orbitalach atomowych. Analogicznie, orbital LUMO w tym wypadku jest antywiążący, ponieważ energia elektronów, które mogłyby na nim przebywać jest wyższa niż gdyby te elektrony przebywały na orbitalach atomowych. W przypadku H_2 elektrony w cząsteczce mają niższą energię niż elektrony w atomach, w związku z czym jest ona stabilna.

W cząsteczce H_2 występuje wiązanie pojedyncze, wynikające z obsadzenia elektronami jednego orbitalu wiążącego. Inaczej mówiąc, rząd wiązania cząsteczki H_2 jest równy jeden. Rząd wiązania obliczamy jako połowę różnicy pomiędzy liczbą elektronów obsadzających orbitale wiążące i antywiążące, czyli w tym przypadku $(2 - 0)/2 = 1$.

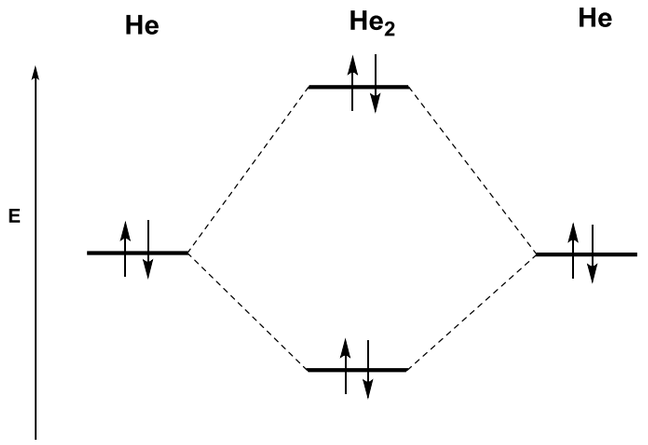
Polecenia:

a. Zaproponuj analogiczny diagram dla cząsteczki He_2 oraz kationu He_2^+.

b. Na podstawie diagramów wyjaśnij czy układy te są stabilne i jeśli tak, to podaj rząd wiązania. Skorzystaj z faktu, że zwykle różnica energii pomiędzy elektronami na molekularnym orbitalu antywiążącym i orbitalu atomowym jest większa niż różnica pomiędzy elektronami na orbitalu atomowym i molekularnym orbitalu wiążącym.

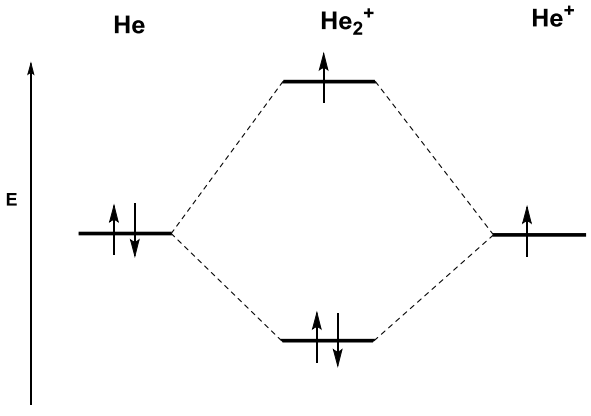
ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

Schemat dla cząsteczki He_2:



Cztery elektrony dwóch atomów He obsadzają w pełni zarówno orbital wiążący jak i antywiążący hipotetycznej cząsteczki He_2 co oznacza, że cząsteczka ta nie jest trwała, ponieważ różnica energii pomiędzy elektronami na orbitalu antywiążącym a atomowym jest większa niż różnica pomiędzy elektronami na orbitalu atomowym a wiążącym. Hipotetyczny rząd wiązania wynosi $(2 - 2)/2 = 0$ co oznacza brak wiązania chemicznego, zgodnie ze stanem faktycznym.

Schemat dla kationu He_2^+:



Trzy elektrony He obsadzają w pełni orbital wiążący oraz częściowo orbital antywiążący He_2^+. Rząd wiązania wynosi (2 – 1)/2 = 1/2 co oznacza wiązanie chemiczne słabsze niż wiązanie o rzędzie 1 (pojedyncze), ale wystarczające do utworzenia trwałego kationu. Wyniki te zgadzają się z obserwacjami eksperymentalnymi.